PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Périphériques, terminaux et impression sous Linux-Unix

09-220 PSE-ER F2-10 Linux-Unix - périphériques et impression — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole NFS fonctionne avec un aspect serveur via l'exportation et un aspect client via le montage.
2. Les fichiers de périphérique utilisent un numéro majeur pour identifier le pilote et un numéro mineur pour le périphérique ou sa partition.
3. Le système d'impression CUPS, utilisant le démon cupsd, est actuellement le plus utilisé sous Linux.

Services réseau courants

Notion	À retenir
Telnet et RLOGIN	Telnet nécessite `inetd.conf` ; mots de passe en **clair** (danger pour **root**). RLOGIN nécessite `inetd.conf` ; mot de passe non demandé via `/etc/hosts.equiv` ou `.rhosts`.
NFS	Protocole serveur de fichiers. Aspect serveur : **exportation** (`/etc/exports`). Aspect client : **montage** (`/etc/fstab`, `mount`, `umount`). Géré par le démon `nfs`.

Gestion des périphériques

Notion	À retenir
Les fichiers spéciaux et les modes d'accès	Interfaces au pilote du noyau. **Mode caractère** (caractère par caractère : terminaux, claviers, imprimantes) ou **mode bloc** (blocs de **4** ou **8** Ko selon Berkeley ou AT&T, avec zones tampon : disques, bandes).
Les numéros majeur et mineur	Le **numéro majeur** identifie le pilote/contrôleur. Le **numéro mineur** identifie le périphérique, une partition ou un emplacement précis.
Les fichiers de périphérique courants	`/dev/null` (trou noir), `/dev/zero` (caractères ASCII zéro), `/dev/tty` (terminal texte virtuel), `/dev/kmem` (mémoire noyau), `/dev/mem` (mémoire machine).
Les terminaux virtuels	Capacités via **termcap** (`/etc`) ou **terminfo** (`/usr/lib`). La variable **TERM** définit le type. `terminfo` est la plus utilisée (ex: `vi`).

Synthèse du sous-système d'impression

Notion	À retenir
Systèmes existants	Application client-serveur : **lpd** (Berkeley), **LPRng** (amélioré) ou **cupsd** (CUPS, le plus utilisé).
PostScript et filtres	Langage historique transformé en langage imprimante via un **filtre** (**APS Filter**, **Magic Filter**).
Système lp et spoulage	File d'attente gérée par **lpsched** (ordonnanceur) : `lp` → spool → `lpsched` → script d'interface → impression. Destination = imprimante isolée ou **classe** (groupe d'imprimantes).

Gestion du spoulage et des flux

Commande	À quoi ça sert
`lpsched`	ordonnanceur : contrôle l'acheminement (modèle **FIFO** ou **priorités**), évite le mélange des listages, modifie l'état de l'imprimante
`lpmove`	reroute la demande vers une autre imprimante si le flux est bloqué
`cancel`	élimine les données superflues
`accept · reject`	contrôlent le flux vers les répertoires (mémorisation autorisée si le robinet est ouvert)
`lp -d <destination>`	désigne la destination : prioritaire sur LPDEST, puis destination par défaut
`LPDEST`	variable de destination (2e rang)

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre Telnet avec SSH (Telnet fait circuler les mots de passe en clair).
- ⚠ Croire que la dispense de mot de passe de rlogin s'applique à root.
- ⚠ Confondre le mode caractère (transfert direct) avec le mode bloc (utilisation de zones tampon).
- ⚠ Oublier que la variable TERM ne peut désigner qu'un terminal présent dans terminfo.
- ⚠ Inverser l'ordre de priorité de la destination (l'option -d est prioritaire sur LPDEST).

Sigles et définitions

Telnet — protocole de connexion à distance faisant circuler les mots de passe en clair

NFS — protocole de serveur de fichiers se décomposant en exportation et montage

Fichier spécial — interface au pilote réel du noyau pour accéder au périphérique

Spool — technique de file d'attente à la base du système lp

lpsched — ordonnanceur d'imprimantes acheminant les demandes vers les imprimantes physiques

PostScript — langage commun historiquement supporté par les imprimantes UNIX

Auto-test

1. Quel fichier permet de lister les machines dont les utilisateurs sont dispensés de mot de passe en rlogin ?
2. Quel fichier spécial est utilisé comme un trou noir pour supprimer un affichage ?
3. Quelle commande permet de rerouter les demandes d'une imprimante bloquée vers une autre ?
4. Quel est le rôle du numéro majeur d'un fichier de périphérique ?
5. Quelle commande permet d'éliminer les données superflues du système de spoulage ?

Réponses : **1.** /etc/hosts.equiv · **2.** /dev/null · **3.** lpmove · **4.** identifier le pilote et le contrôleur de périphérique · **5.** cancel

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.